《概率论与数理统计》第 3 次线上自测参考解答

1. 正确率：87.8%

设(X,Y)的联合概率密度函数为 $p(x,y)=Ae^{-6x},(x>0,0<y<4)$，

则 $A=(\quad)$

解析：将联合密度函数拆分为一个参数为 6 的指数分布与一个 0 到 4 区间的均匀分布的密度函数的乘积

$$p(x,y)=6e^{-6x}\cdot\frac{1}{4}(x>0,0<y<4),\quad \text{所以 } A=\frac{3}{2}$$

或者直接积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)dxdy=\int_0^4 dy\int_0^{+\infty}Ae^{-6x}dx$$

$$=\int_0^4\frac{A}{6}dy\int_0^{+\infty}6e^{-6x}dx=\frac{A}{6}\cdot 4=1\Rightarrow A=\frac{3}{2}$$

2. 正确率：80.4%

设(X,Y)的联合概率密度函数为 $p(x,y)=Axe^{-6x},(x>0,0<y<4)$，

则 $A=(\quad)$

解析：将联合密度函数拆分为一个密度函数为$cxe^{-6x}(x>0)$与一个 0 到 4 区间的均匀分布的密度函数的乘积，$cxe^{-6x}(x>0)$中的参数 c 可利用指数分布的期望得到

$$p(x,y)=cxe^{-6x}\cdot\frac{1}{4}(x>0,0<y<4)$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{6}cx6e^{-6x}dx=\frac{1}{6}c\cdot\frac{1}{6}=1\Rightarrow c=36,\ \text{所以 } A=\frac{1}{4}c=9$$

或者

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)dxdy=\int_0^4 dy\int_0^{+\infty}Axe^{-6x}dx=\int_0^4\frac{A}{6}dy\int_0^{+\infty}x6e^{-6x}dx=\frac{1}{6}\cdot\frac{A}{6}\cdot 4=1\Rightarrow A=9$$

3. 正确率：78.5%

设(X,Y)的密度为 $p(x,y)=\begin{cases}x+y, & 0\le x\le 1,0\le y\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则 $E(XY)=(\quad)$

解析：$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xy\,p(x,y)dxdy=\int_0^1\int_0^1 xy(x+y)dxdy$

$=\int_0^1\int_0^1 x^2ydxdy+\int_0^1\int_0^1 x\,y^2dxdy=2\int_0^1 x^2dx\int_0^1 ydy=\frac{1}{3}$。

4. 正确率：55.1%

设随机变量X,Y独立且均在$(0,6)$上服从均匀分布，则$Var(\min(X,Y))=(\quad)$

解析：$E[\min(X,Y)]=\iint_{R^2}\min(x,y)\cdot p(x,y)dxdy$

$=2\iint_{x\ge y}y\cdot p(x,y)dxdy=2\int_0^\theta dx\int_0^x y\cdot\frac{1}{\theta^2}dy=2\int_0^\theta\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{\theta^2}dx=\frac{\theta}{3}$

$E\left[(\min(X,Y))^2\right]=\iint_{R^2}(\min(x,y))^2\cdot p(x,y)dxdy$

$=2\iint_{x\ge y}y^2\cdot p(x,y)dxdy=2\int_0^\theta dx\int_0^x y^2\cdot\frac{1}{\theta^2}dy=2\int_0^\theta\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{\theta^2}dx=\frac{\theta^2}{6}$

$Var(\min(X,Y))=E\left[(\min(X,Y))^2\right]-E[\min(X,Y)]^2=\frac{\theta^2}{6}-\left(\frac{\theta}{3}\right)^2=\frac{\theta^2}{18}=2$

或先计算$Z=\min(X,Y)$的分布。

由题设可知，$F_X(x)=\begin{cases}0, & x\le 0.\\ \frac{x}{\theta}, & 0<x<\theta.\\ 1, & x\ge\theta.\end{cases}$

且$F_Z(z)=P(\min(X,Y)<z)=1-(1-F_X(z))^2=\begin{cases}0, & z\le 0.\\ \frac{2z}{\theta}-\frac{z^2}{\theta^2}, & 0<z<\theta.\\ 1, & z\ge\theta.\end{cases}$

于是Z的密度函数为 $p(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\frac{2}{\theta}-\frac{2z}{\theta^2}, & 0<z<\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

故 $Var[\min(X,Y)]=E(Z^2)-(E(Z))^2=\int_0^\theta z^2\left(\frac{2}{\theta}-\frac{2z}{\theta^2}\right)dz-\left(\int_0^\theta z\left(\frac{2}{\theta}-\frac{2z}{\theta^2}\right)dz\right)^2$

$$=\frac{2\theta^2}{3}-\frac{\theta^2}{2}-\left(\theta-\frac{2\theta}{3}\right)^2=\frac{\theta^2}{18}$$

5. 正确率：38.8%

随机变量的联合密度函数 $p(x,y)=\begin{cases}\frac{e^{-(x+y)/2}}{4}, & x,y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

$Z=\begin{cases}Y, & \text{若 } X\geq Y\\ 5X, & \text{若 } X<Y\end{cases}$，则 $E(Z)=(\quad)$

解析：$E(Z)=\iint_{R^2}z(x,y)\cdot p(x,y)dxdy=\iint_{x\geq y>0}yp(x,y)dxdy+\iint_{0<x<y}5xp(x,y)dxdy$

$$=\iint_{X<Y}6xp(x,y)dxdy=6\int_0^{+\infty}x\frac{e^{-x/2}}{2}dx\int_x^{+\infty}\frac{e^{-y/2}}{2}dy$$

$$=6\int_0^{+\infty}x\frac{e^{-x/2}}{2}e^{-x/2}dx=3\int_0^{+\infty}xe^{-x}dx=3$$

6. 正确率：76.4%

将一枚硬币重复掷 n 次，以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数，

则 X 和 Y 的相关系数等于（ ）

解析：因为 $X+Y=n$，所以 $Y=n-X$，X 和 Y 的相关系数为-1。

或通过计算，$Cov(X,Y)=Cov(X,n-X)=Cov(X,n)-Cov(X,X)$

$$=E(nX)-n\cdot E(X)-Var(X)=0-Var(X)=-Var(X).$$

$$Corr(X,Y)=\frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{Var(X)\cdot Var(Y)}}=\frac{-Var(X)}{\sqrt{(Var(X))^2}}=-1.$$

7. 正确率：80.3%

设随机变量 $X_1,X_2,\ldots X_n(n>1)$ 独立同分布，其期望 $E(X_1)=100$，

方差 $\sigma^2=144$，令 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则当 $n=9$ 时，$Cov(X_1,\bar{X})=(\quad)$

解析： $\operatorname{cov}(X_1,\bar{X})=\operatorname{cov}(X_1,\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)$

$$=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\operatorname{cov}(X_1,X_i)=\frac{1}{n}\left(\operatorname{cov}(X_1,X_i)+\sum_{i=2}^{n}\operatorname{cov}(X_1,X_i)\right)$$

$$=\frac{1}{n}\left(\sigma^2+0\right)=\frac{\sigma^2}{n}=16$$

8. 正确率：70.6%

随机变量 $X\sim U[0,1]$，若 $Y=X^2$，则 $Cov(6X,8Y)=(\quad)$。

解析：X 的密度函数为 $p_X(x)=1,\ 0<x<1$，则 $E(X^n)=\int_0^1 x^n dx=\frac{1}{n+1}$.

$$E(X)=\frac{1}{2},\qquad E(Y)=E(X^2)=\frac{1}{3},$$

$$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=E(X^3)-E(X)E(Y)=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\frac{1}{3}=\frac{1}{12},$$

$Cov(6X,8Y)=4$。

9. 正确率：65.9%

若 Y_1 服从参数为 $(8,1/2)$ 的负二项分布，Y_2 服从参数为 $(6,1/2)$ 的负二项分布，

且 Y_1 与 Y_2 的相关系数为 $\frac{-\sqrt{3}}{3}$，则 $Var(Y_1+Y_2)=(\quad)$

解析：$Var(Y_1)=Var(X_1+\cdots+X_8)=8Var(X)=16$，$Var(Y_2)=6Var(X)=12$

$$Var(Y_1+Y_2)=Var(Y_1)+Var(Y_2)+2\cdot\rho\cdot\sqrt{Var(Y_1)\cdot Var(Y_2)}=16+12-2\cdot 8=12$$

10. 正确率：58.6%

随机向量 (X,Y) 服从 $N(1,0,9,16,-0.5)$，$Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$。则 $Var(Z)=(\quad)$

解析：根据二维正态分布参数，可知

$X\sim N(1,9)$，$Y\sim N(0,16)$，X,Y 的相关系数 $\rho_{X,Y}=-0.5$

$$Var(Z)=Var\left(\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}\right)=Var\left(\frac{X}{3}\right)+Var\left(\frac{Y}{2}\right)+2Cov\left(\frac{X}{3},\frac{Y}{2}\right)$$

$$=\frac{1}{9}Var(X)+\frac{1}{4}Var(Y)+2\rho_{X,Y}\sqrt{\frac{1}{9}Var(X)\frac{1}{4}Var(Y)}=1+4-2=3\text{。}$$

11. 正确率：24.4%

二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\frac{1}{6\sqrt{3}\pi}\exp\left\{\frac{-2}{3}\left[\frac{x^2}{9}+\frac{xy-x}{6}+\frac{(y-1)^2}{4}\right]\right\},$$

令 $U=3X+1,V=5-2Y$，则 $Corr(U,V)=(\quad)$

解析：

$$p(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

这里红色部分的符号的确定，可以通过 (X,Y) 的正负相关性进行判断，

例如，考虑 (X,Y) 正相关时，$(x-\mu_1)(y-\mu_2)>0$ 时密度应该倾向于比较大，所以应该取负号。

$(X,Y)\sim N(0,1,3^2,2^2,-0.5)$，$Corr(U,V)=-Corr(X,Y)=0.5$

12. 正确率：45.2%

若 $X=(X_1,X_2,\cdots,X_{20})$ 是 $(1,2,\cdots,20)$ 的一个随机排列，即 X 等可能地

取 $20!$ 个排列中的任意一个。随机变量 $Y=\sum_{k=1}^{20}k\cdot X_k$ 的期望 $E(Y)=(\quad)$。

解析：$X_k\sim\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & 20\\ \frac{1}{20} & \frac{1}{20} & \cdots & \frac{1}{20}\end{pmatrix}$

$$E\left(\sum_{k=1}^{n} kX_k\right)=\sum_{k=1}^{n} k\cdot E\left(X_k\right)=\frac{n(n+1)}{2}\cdot\frac{(n+1)}{2}=\frac{n(n+1)^2}{4}$$

$E(Y)=2205$。

13. 正确率：45.6%

若$X=(X_1,X_2,X_3)$是$(1,2,3)$的一个随机排列，即X等可能地取3!个

排列中的任意一个。则随机变量$Y=\sum_{k=1}^{3} k\cdot X_k$的方差$Var(Y)=$（　）

解析：$E(Y)=E(X_1+2X_2+3X_3)=6E(X_1)=12$

$$E(Y^2)=E\left((X_1+2X_2+3X_3)^2\right)$$

$$=E(X_1^2)+4E(X_2^2)+9E(X_3^2)+4E(X_1\cdot X_2)+6E(X_1\cdot X_3)+12E(X_2\cdot X_3)$$

$$=14E(X_1^2)+22E(X_1\cdot X_2)$$

$$P(X_1=1,X_2=2)=P(X_1=1,X_2=3)=P(X_1=2,X_2=1)$$

$$=P(X_1=2,X_2=3)=P(X_1=3,X_2=1)=P(X_1=3,X_2=2)=\frac{1}{6}$$

$$E(X_1\cdot X_2)=\frac{2+3+2+6+3+6}{6}=\frac{11}{3}$$

$$E(Y^2)=14\cdot\frac{1+4+9}{3}+22\cdot\frac{11}{3}=146$$

$$Var(Y)=E(Y^2)-E(Y)^2=2.$$

同学们可以思考扩展为一般情况的问题（参考解答附在最后）：

若$X=(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是$(1,2,\cdots,n)$的一个随机排列，即X等可能地等于$n!$个排

列中的任意一个。随机变量$Y=\sum_{k=1}^{n} k\cdot X_k$的方差$Var(Y)=$（　）。

14. 正确率：71.1%

设X和Y独立，均服从二项分布$b(3,p)$，则$P(X=1\mid X+Y=3)=$（　）

解析：因为X和Y独立，根据二项分布的可加性

$X+Y\sim B(6,p)$

$$P(X=1\mid X+Y=3)=\frac{P(X=1,X+Y=3)}{P(X+Y=3)}=\frac{P(X=1,Y=2)}{P(X+Y=3)}=\frac{P(X=1)P(Y=2)}{P(X+Y=3)}$$

$$=\frac{C_3^1p(1-p)^2\cdot C_3^2p^2(1-p)}{C_6^3p^3(1-p)^3}=\frac{C_3^1\cdot C_3^2}{C_6^3}=\frac{9}{20}$$

15. 正确率：70.5%

设 X 和 Y 独立，均服从二项分布 $b(3,p)$，则 $E(X\mid X+Y=3)=(\quad)$。

解析：因为 X 和 Y 独立，根据二项分布的可加性 $X+Y\sim B(6,p)$

$$P(X=k\mid X+Y=3)=\frac{P(X=k,X+Y=3)}{P(X+Y=3)}$$

$$=\frac{P(X=k,Y=3-k)}{P(X+Y=3)}=\frac{P(X=k)P(Y=3-k)}{P(X+Y=3)}$$

$$=\frac{C_3^kp^k(1-p)^{3-k}\cdot C_3^{3-k}p^{3-k}(1-p)^k}{C_6^3p^3(1-p)^3}=\frac{C_3^k\cdot C_3^{3-k}}{C_6^3}$$

$$X\mid X+Y=3\sim\begin{pmatrix}0&1&2&3\\\frac{1}{20}&\frac{9}{20}&\frac{9}{20}&\frac{1}{20}\end{pmatrix},$$

$$E(X\mid X+Y=3)=\frac{3}{2}$$

17. 正确率：18.4%

一个窃贼被关在有 3 个门的地牢中，
其中一个门通向自由，出这个门后，3小时到达地面；
另一个门通向一个地道，在此地道中走 5小时后，返回地牢；
还有一个门通向一个更长的地道，沿这个地道走 7个小时后也返回到地牢 。
如果窃贼每次在没有试过的门中等可能地选择一个，
则窃贼为获得自由而奔走的平均时间为(　　)小时。

解析：设 X 为总时间，Y 取值为1,2,3对应选择了相应的门，等可能选 取

$$E(X\mid Y=1)=3$$

$$E(X\mid Y=2)=5+\frac{1}{2}\times3+\frac{1}{2}\times(7+3)=11.5$$

$$E(X|Y=3)=7+\frac{1}{2}\times 3+\frac{1}{2}\times(5+3)=12.5$$

$$E(X)=E\big(E(X|Y)\big)$$
$$=P(Y=1)E(X|Y=1)+P(Y=2)E(X|Y=2)+P(Y=3)E(X|Y=3)$$
$$=\frac{1}{3}(3+11.5+12.5)=9$$

17. 正确率：35.2%

设 X 和 Y 独立，均服从二项分布 $b(1,p)$，则 $E(X|X+Y)$ 为（ ）

（A） $\frac{X+Y}{2}$；　（B） $\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ 1/4 & 1/2 & 1/4\end{pmatrix}$　（C） 1　（D） $\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1/2 & 1/2\end{pmatrix}$

解析：$X+Y\sim b(2,p)$

$$E(X|X+Y)\sim\begin{pmatrix}E(X|X+Y=0) & E(X|X+Y=1) & E(X|X+Y=2)\\ P(X+Y)=0 & P(X+Y)=1 & P(X+Y)=2\end{pmatrix}$$

$$E(X|X+Y=0)=0,\quad E(X|X+Y=2)=1$$

$$E(X|X+Y=1)=0\cdot P(X=0|X+Y=1)+1\cdot P(X=1|X+Y=1)=\frac{P(X=1,Y=0)}{P(X+Y=1)}=\frac{1}{2}$$

所以 $E(X|X+Y)\sim\begin{pmatrix}0 & 1/2 & 1\\ P(X+Y)=0 & P(X+Y)=1 & P(X+Y)=2\end{pmatrix}\sim\frac{X+Y}{2}$

解法 2：　$E(X+Y|X+Y)=X+Y=E(X|X+Y)+E(Y|X+Y)$

利用对称性　$E(X|X+Y)$　与　$E(Y|X+Y)$ 同分布，

所以 $E(X|X+Y)=\frac{X+Y}{2}$。　选 A

18. 正确率：89.3%

随机向量 (X,Y) 的联合概率密度函数 $p(x,y)=\begin{cases}1, & 0<|y|<x<1\\ 0, & ohterwise\end{cases}$，

则 $E(X|Y)=(\ )$。

（A）0　　（B）$\frac{y}{2}$　　（C）$\frac{1+|Y|}{2}$　　（D）$\frac{X}{2}$

解析：$E(X|Y=y)=\frac{1+|y|}{2}$，（建议画图辅助）

$$E(X|Y)=\frac{1+|Y|}{2}$$

19. 正确率：62.7%

X,Y相互独立，均服从$Exp(2)$,即期望为$\frac{1}{2}$的指数分布，

$Z=2X+Y$，$W=\frac{Y}{2X+Y}$，则$p_{Z,W}(z,w)=(\quad)$

（A）$2e^{-z-zw}\cdot z\cdot I_{z>0,0<w<1}$　　（B）$4e^{-2z}\cdot z\cdot I_{z>0,0<w<1}$

（C）$2e^{-2(z+zw)}\cdot z\cdot I_{z>0,0<w<1}$　　（D）$2e^{-2z}\cdot I_{z>0,0<w<1}$

解析：$p_{X,Y}(x,y)=4e^{-2x-2y}I_{x>0,y>0}$

$$\begin{cases}Z=2X+Y\\ W=\frac{Y}{2X+Y}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=\frac{z-zw}{2}\\ y=zw\end{cases},$$

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(z,w)}=\begin{vmatrix}\frac{1-w}{2} & \frac{-z}{2}\\ w & z\end{vmatrix}=\frac{z}{2}$$

$$p_{Z,W}(z,w)=p_{X,Y}(z-zw,zw)\cdot|J|$$

$$=4e^{-(z-zw)-2zw}\cdot\frac{z}{2}=2e^{-z-zw}\cdot z\cdot I_{z>0,0<w<1}$$，　选 A

20. 正确率：38.6%

X,Y相互独立，均服从$U(0,1)$，$Z=X-Y$，则$p_Z(-0.3)=(\quad)$

解析：$z<-1$时，$F_Z(z)=0$

$-1\le z<0$ 时，$F_Z(z)=\dfrac{(1+z)^2}{2}$，

$0\le z<1$ 时，$F_Z(z)=1-\dfrac{(1-z)^2}{2}$

$1\le z$ 时，$F_Z(z)=1$

密度函数 $p_Z(z)=(1+z)\cdot I_{-1\le x<0}+(1-z)\cdot I_{0\le x<1}$，$p_Z(0.3)=0.7$。

补充：

若 $X=(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是 $(1,2,\cdots,n)$ 的一个随机排列，即 X 等可能地等于 $n!$ 个排列中的任意一个。随机变量 $Y=\sum_{k=1}^{n}k\cdot X_k$ 的方差 $Var(Y)=(\quad)$。

$$E\left(\left(\sum_{k=1}^{n}kX_k\right)^2\right)=E\left(\sum_{k=1}^{n}k^2X_k{}^2+\sum_{\substack{i\ne j\\1\le i,j\le n}}ij\cdot X_iX_j\right)$$

$$=\sum_{k=1}^{n}k^2E\left(X_k{}^2\right)+\sum_{\substack{i\ne j\\1\le i,j\le n}}ij\cdot E\left(X_iX_j\right)=\sum_{k=1}^{n}k^2\cdot\frac{\sum_{k=1}^{n}k^2}{n}+\sum_{\substack{i\ne j\\1\le i,j\le n}}i\cdot j\cdot\frac{\sum_{\substack{i\ne j\\1\le i,j\le n}}i\cdot j}{n(n-1)}$$

$$=\frac{\left(\sum_{k=1}^{n}k^2\right)^2}{n}+\frac{\left(\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2-\sum_{k=1}^{n}k^2\right)^2}{n(n-1)}=\frac{n^2(n+1)^2(2n+1)^2}{36n}+\frac{\left(\frac{n^2(n+1)^2}{4}-\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right)^2}{n(n-1)}$$

$$Var\left(\sum_{k=1}^{n}kX_k\right)=E\left(\left(\sum_{k=1}^{n}kX_k\right)^2\right)-E\left(\sum_{k=1}^{n}kX_k\right)^2$$

$$=\frac{n(n+1)^2(2n+1)^2}{36}+\frac{n(n+1)^2(3n+2)^2(n-1)}{144}-\frac{n^2(n+1)^4}{16}$$

$$=\frac{n(n+1)^2}{144}\left(4\cdot(2n+1)^2+(3n+2)^2(n-1)-9n(n+1)^2\right)$$

$$=\frac{(n-1)n^2(n+1)^2}{144}$$